

Aprendizaje automático

Fundamentos

Material digital preparado por:

Miguel Vera

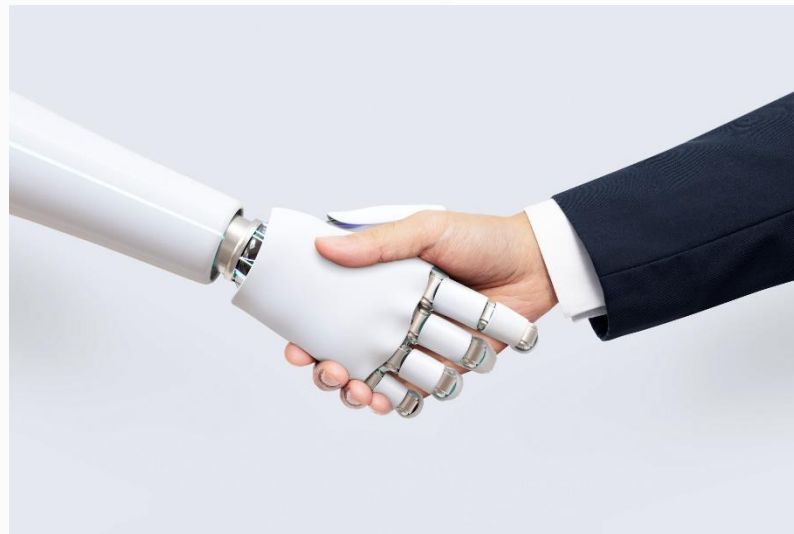


Aprendizaje automático.

- En inteligencia artificial el aprendizaje automático es conocido como *machine learning* (ML) y consiste en métodos y/o algoritmos que permiten a una máquina aprender, automática o semi-automáticamente, considerando las regularidades que exhiben los datos.
- Con ML se pueden caracterizar los datos de entrada (Tarea 1: clasificación de patrones) ó generar aproximaciones funcionales de esos datos (Tarea 2: pronóstico, predicción o regresión funcional).



Aprendizaje automático.



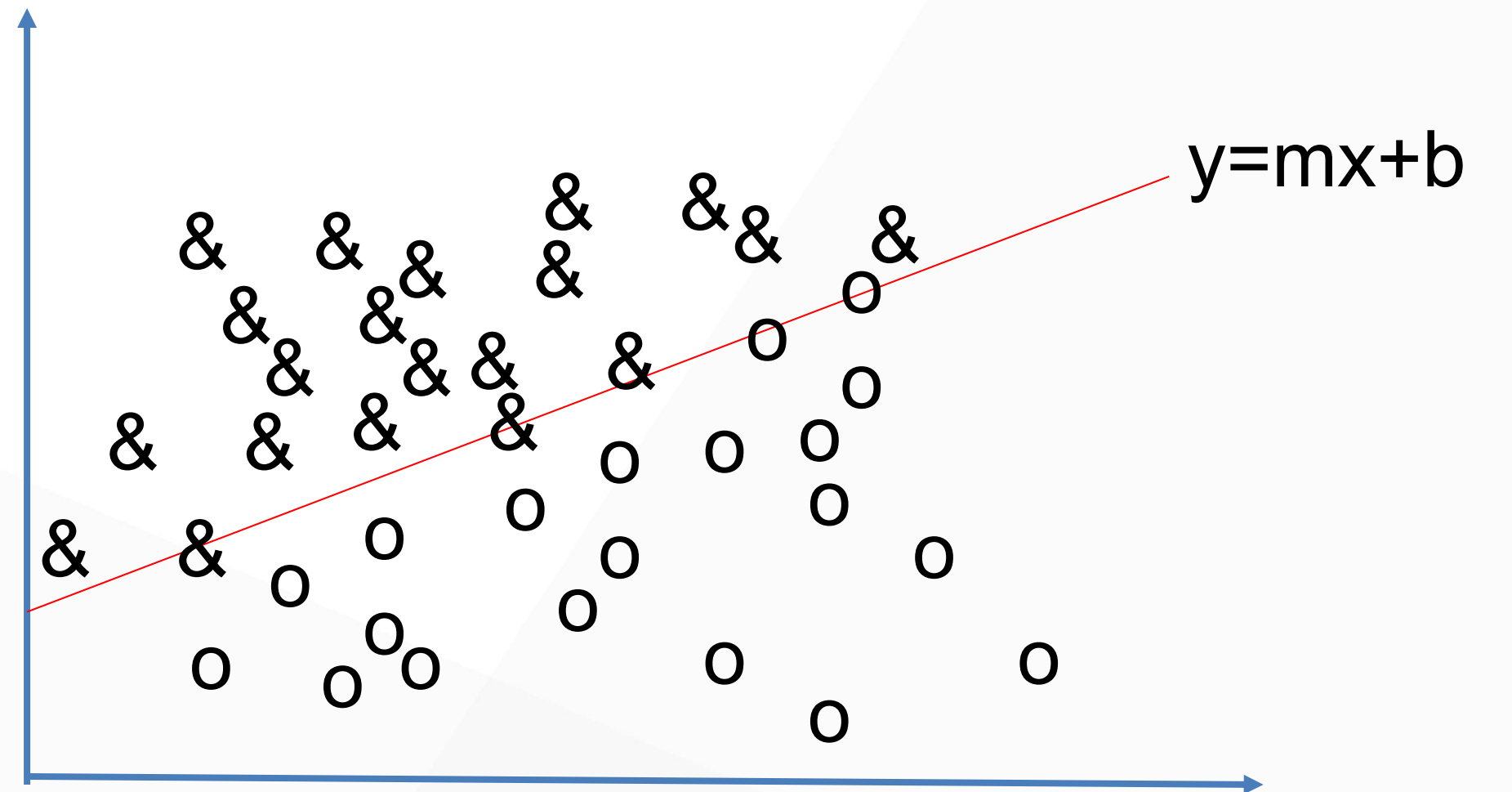
- Algunos autores consideran dos tareas adicionales denominadas:

Agrupamiento o *clustering* (Tarea 3)

Estimación de densidades (Tarea 4)

Aprendizaje automático.

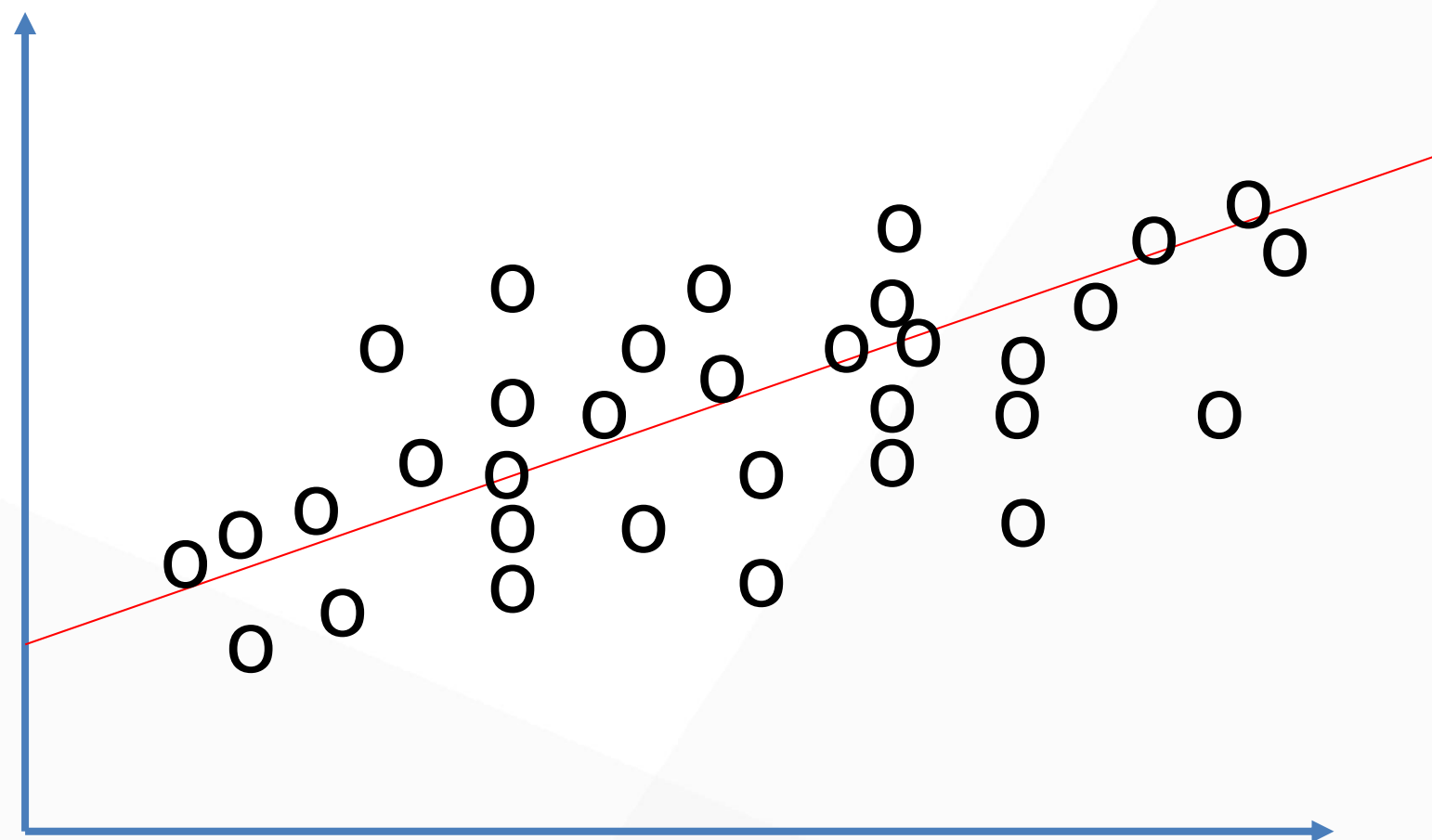
Clasificación



Aprendizaje automático.

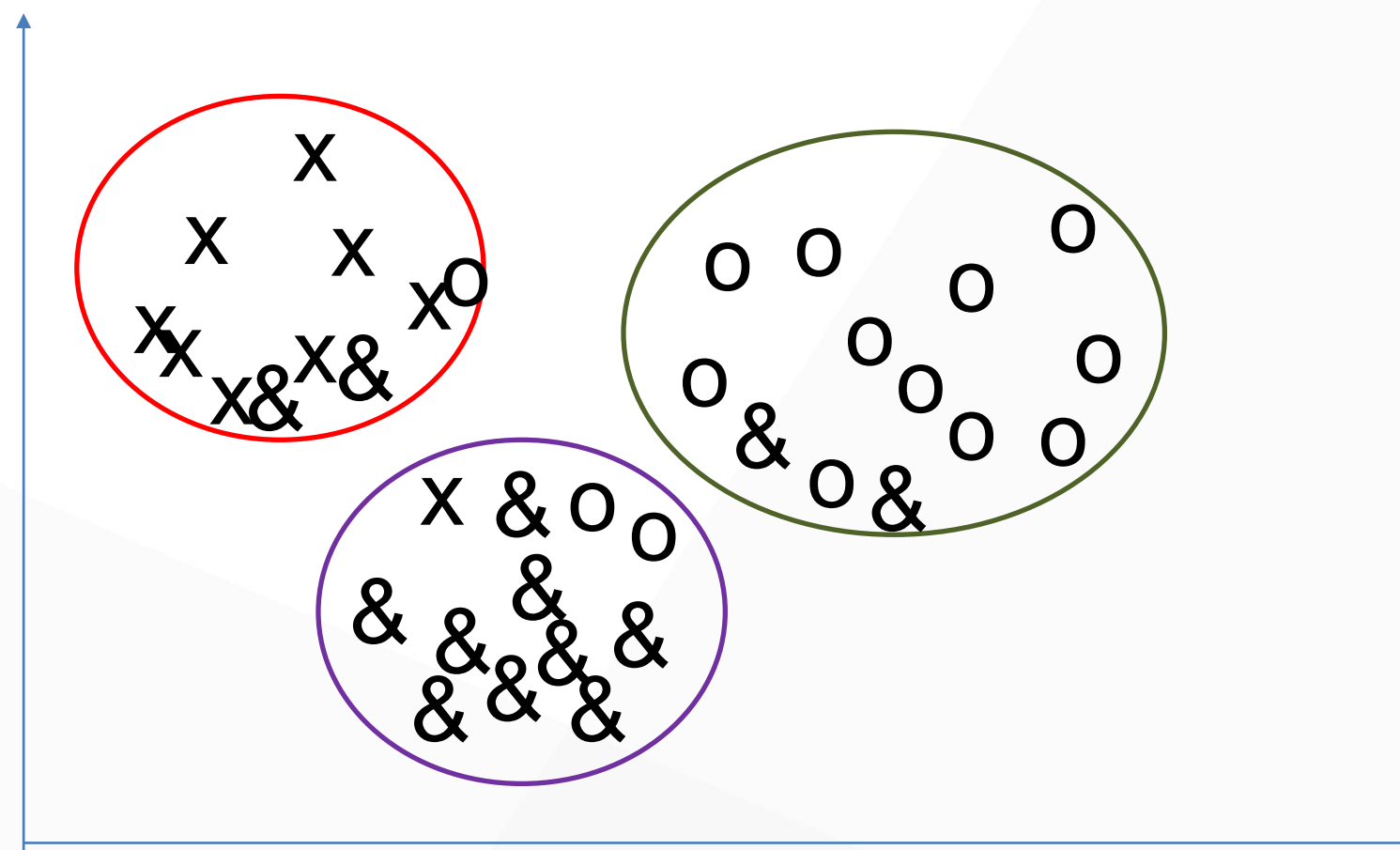
Regresión

Agrupación



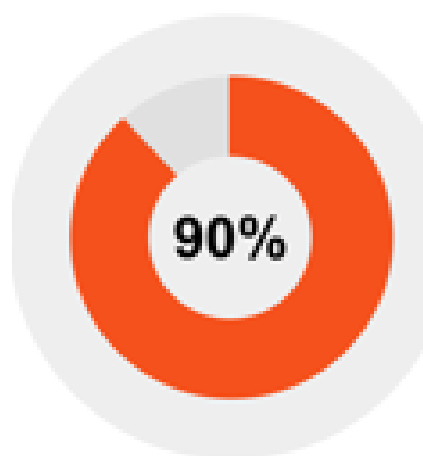
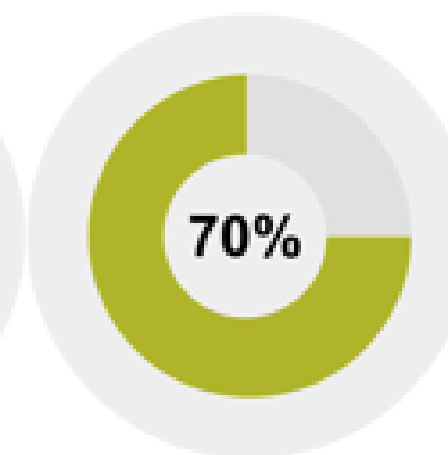
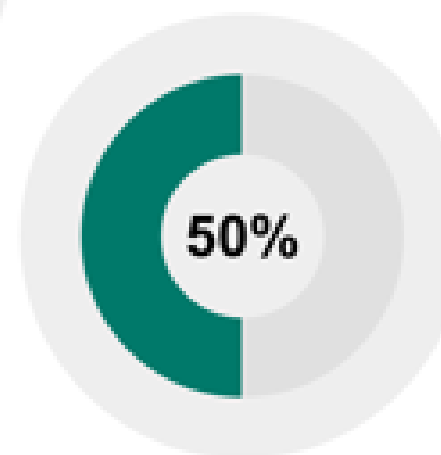
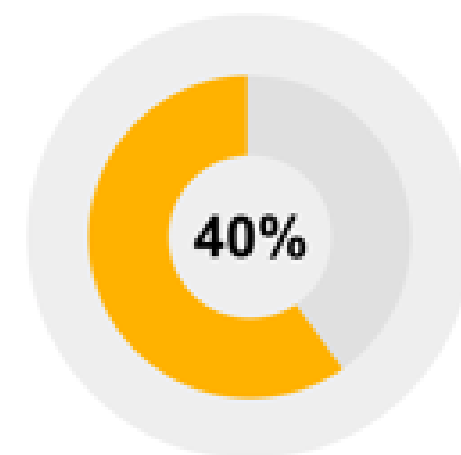
Aprendizaje automático.

Agrupación



Aprendizaje automático.

Estimación de
densidades



Aprendizaje automático.

- Para realizar cualquiera de esas tareas, se implementan algoritmos basados en operadores inteligentes (SO) que desarrollan los procesos previstos en los dos enfoques siguientes:

1

- ✓ Entrenamiento
- ✓ Validación
- ✓ Prueba

Ó

2

- ✓ Entrenamiento
- ✓ Prueba



Aprendizaje automático.

Entrenamiento

Aprendiendo de los datos

Detecta regularidades y relaciones en los datos

Validación

Ajustando lo aprendido

Evita el sobre-entrenamiento del método/algoritmo

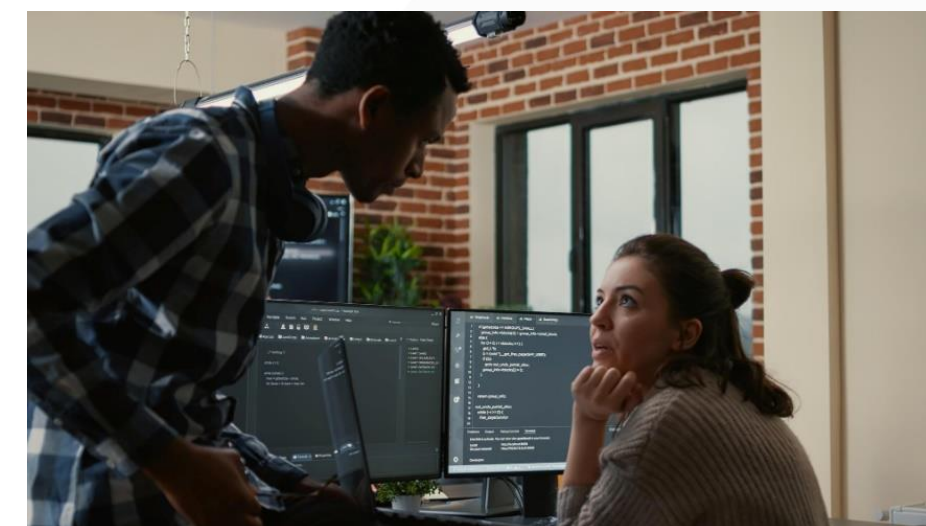
Prueba

Evaluando la generalización

Determina el desempeño real del método/algoritmo

Aprendizaje automático.

- Cuando las bases de datos son binarias, los datos se pueden estructurar en términos de: marcadores (clase 1) y no-marcadores (clase 2).
- Los marcadores son vectores de atributos extraídos del ente que se pretende identificar; mientras que los no-marcadores son vectores de atributos que no pertenecen al ente a identificar.



Aprendizaje automático.



Aprendizaje automático.

- ❑ Métodos basados en aprendizaje adaptativo
 - Algoritmos basados en la técnica *Adaboost*
- ❑ Métodos basados en aprendizaje estadístico
 - Redes neurales artificiales (NN)
 - Máquinas de soporte vectorial (SVM)
- ❑ Métodos basados en aprendizaje extremo y profundo
 - Máquinas de aprendizaje extremo (ELM) y redes convolucionales (CNN)

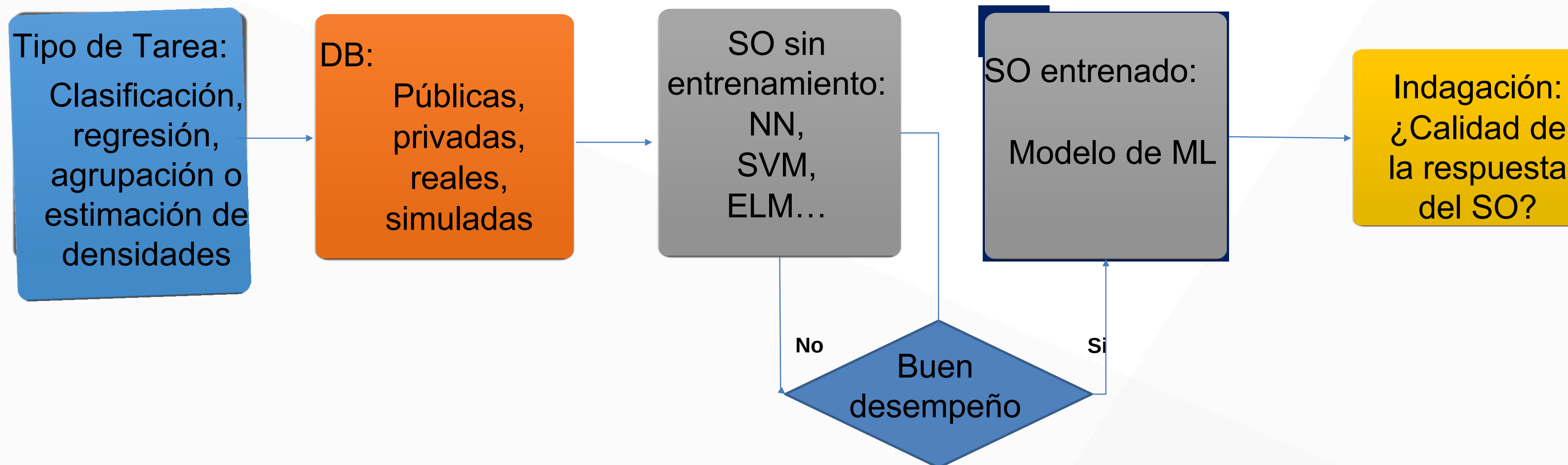


Aprendizaje automático.

- En ML, se consideran aprendizajes de tipo supervisado, no supervisado, semi-supervisado y auto-supervisado (típico en la tecnología *Transformers*).
- En el *supervisado* existen etiquetas que identifican la información de las bases de datos (DB). ¡No existen etiquetas en el *no supervisado*!
- En la etapa inicial, del *semi-supervisado*, se utilizan las etiquetas; mientras que en la etapa final, de este tipo de aprendizaje, ellas no se consideran.



Aprendizaje automático.



Aprendizaje automático.

- Los SO, en el contexto del ML, requieren de funciones para activar ó desactivar sus unidades operativas (neuronas artificiales).
- El rol de estas funciones es dotar los SO de capacidades no lineales lo que contribuye a elevar la calidad de su desempeño.

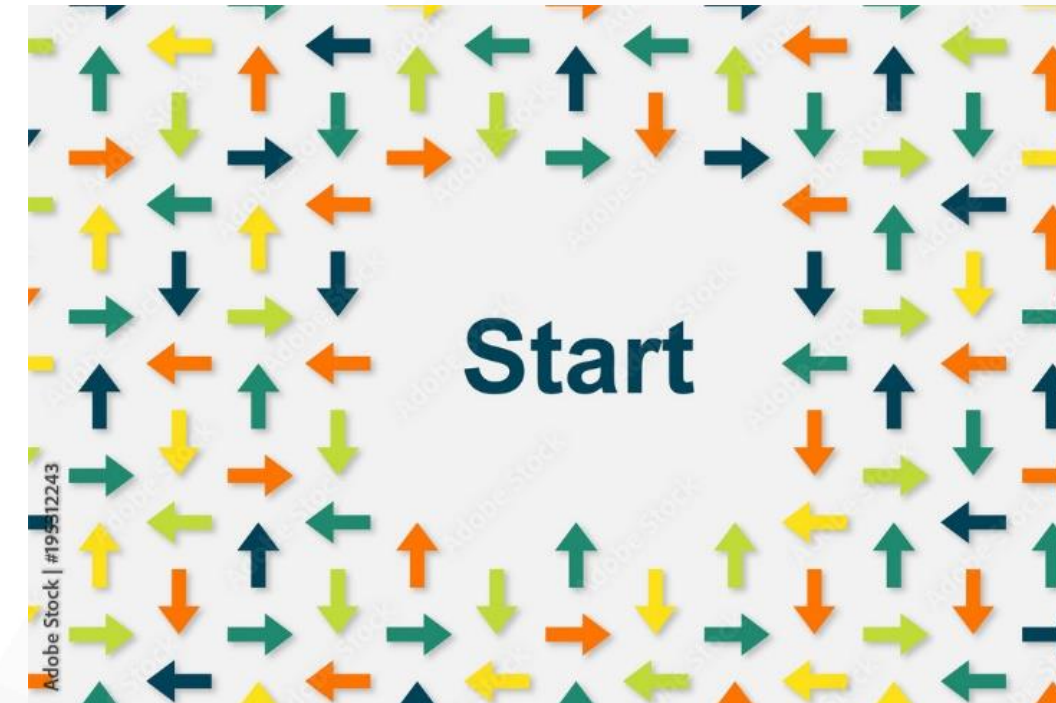


Aprendizaje automático.

- Las funciones de activación más utilizadas, en ML, son:

- ✓ Sigmoides
- ✓ Base radial
- ✓ Base triangular
- ✓ Hard limit
- ✓ Reluc

Nota: Los modelos matemáticos de estas funciones se considerarán posteriormente



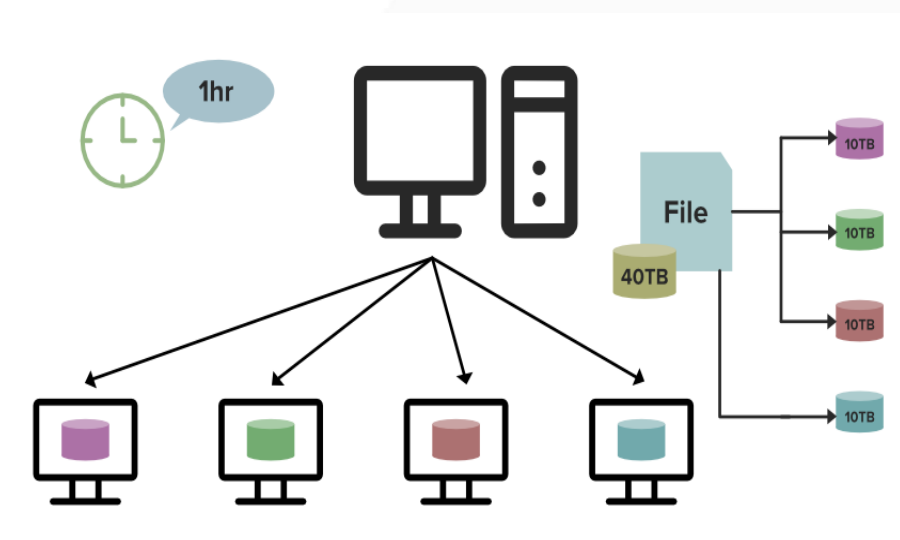
Aprendizaje automático.

- Las métricas de desempeño son recursos para evaluar la calidad de la respuesta de un SO en los procesos de entrenamiento, validación y prueba.
- Una breve lista de las métricas más usadas es la siguiente:
 - ✓ Matriz de confusión: precisión, especificidad, uso de: Falsos Positivos (**FP**) y Negativos (**FN**); Verdadero Positivos (**TP**) y Negativos (**TN**).
 - ✓ Raíz del error cuadrático medio.

	P	N
P	TP	FN
N	FP	TN

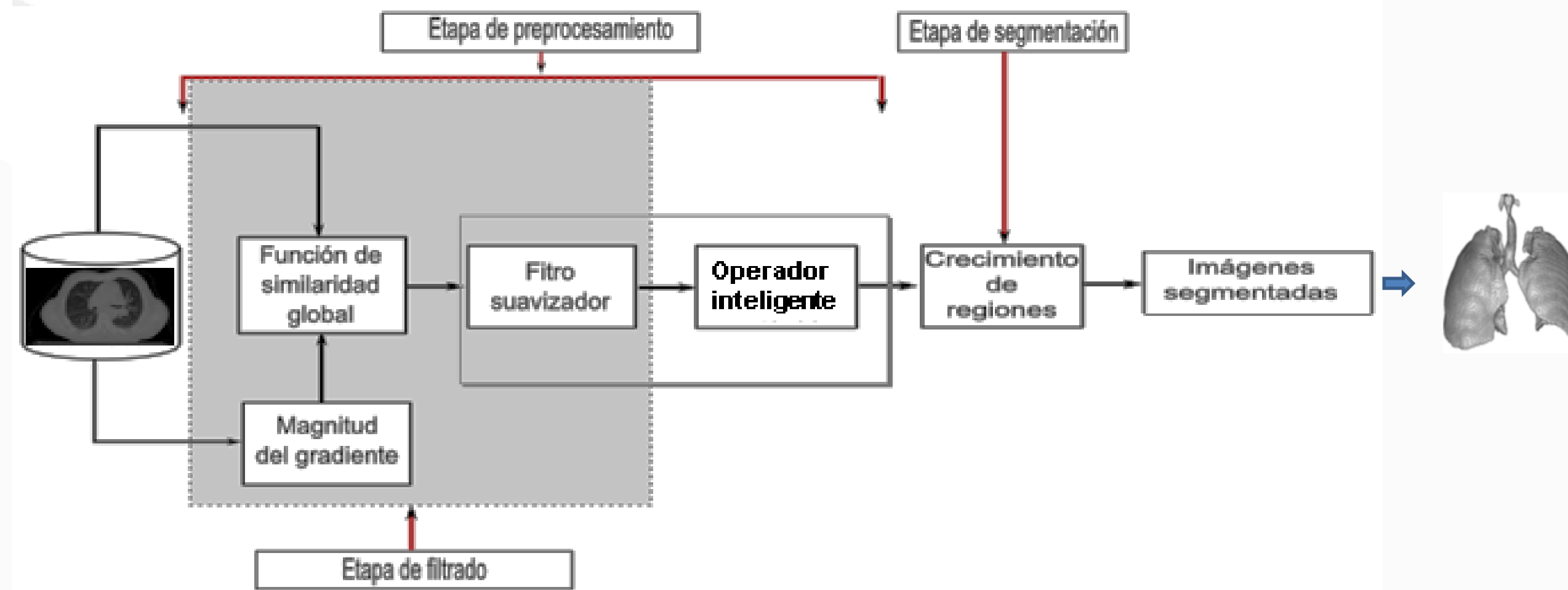
Aprendizaje automático.

- Algunas áreas de aplicación del ML son:
 - ✓ **Ciencias de la salud:** Detección de enfermedades.
 - ✓ **Ingeniería y otras ciencias:** Diseño inteligente.
 - ✓ **Ciencias económicas:** Riesgo crediticio.
 - ✓ **Ciencias sociales y humanas:** Digitalización inteligente.
 - ✓ **Matemáticas:** Modelado matemático basado en SO.



Aprendizaje automático.

- Ejemplo. Aplicación de ML en segmentación de estructuras pulmonares



Gracias

A mi juicio, en la actualidad, casi ninguna área del quehacer humano ha quedado fuera de la influencia de la IA, en especial, del uso de los SO en la dinámica de sus procesos esenciales.

Miguel Vera



Bibliografía

- [1] Bosch A., Casas J. y Lozano T. Deep learning: principios y fundamentos. ed. Barcelona: Editorial UOC, 2019. Disponible en: <https://ezproxy.unisimon.edu.co:2258/es/ereader/unisimon/126167>.
- [2] Hang G, Xin-Wang L, Yu-Xing P. y Song-Lei J. (2015) Sample-Based Extreme Learning Machine with Missing Data. Mathematical Problems in Engineering, <http://dx.doi.org/10.1155/2015/145156>
- [3] Huang G.-B., Zhu Q.-Y., Siew C.-K. (2006) Extreme learning machine: Theory and applications, Neurocomputing, vol. 70, nos. 1_3, pp. 489_501
- [4] Minguillón J y Casas J. Minería de datos: Modelos y algoritmos. Barcelona: Editorial UOC, 2019. Disponible en: <https://ezproxy.unisimon.edu.co:2258/es/ereader/unisimon/58656>
- [5] Vera M. y Bustamante J. (2007) Modelo dinámico para la generación de pronóstico usando redes neurales artificiales (RNA). Visión Gerencial. pp. 130-142.